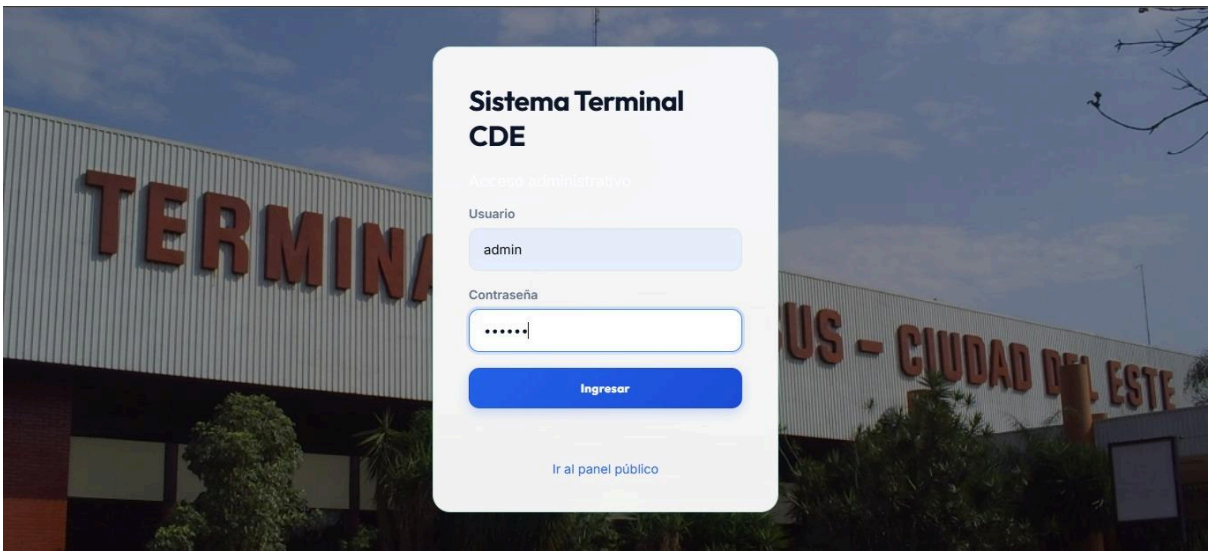
Módulo Administrativo – Pantalla de Autenticación

Descripción general

La pantalla de autenticación constituye el punto de acceso al módulo administrativo del sistema web de la Terminal de Ómnibus de Ciudad del Este. Este componente permite restringir el acceso únicamente a usuarios autorizados, específicamente al administrador encargado de la gestión operativa de la plataforma.

El objetivo principal de esta interfaz es garantizar la seguridad del sistema, evitando accesos no autorizados a funcionalidades críticas como el registro de viajes, modificación de horarios y envío de notificaciones a los usuarios.

5.X.2 Descripción funcional



El sistema de autenticación requiere que el administrador ingrese sus credenciales previamente definidas, las cuales consisten en:

- Nombre de usuario

- Contraseña

Una vez ingresados estos datos, el sistema valida la información y, en caso de ser correcta, permite el acceso al panel administrativo. En caso contrario, el acceso es denegado.

Adicionalmente, la interfaz incluye una opción de navegación alternativa denominada “Ir al panel público”, la cual permite redirigir al usuario hacia la vista general del sistema sin necesidad de autenticación.

5.X.3 Descripción de la interfaz gráfica (UI)

Estructura visual

La interfaz presenta un diseño centrado, compuesto por una tarjeta (card) que contiene el formulario de acceso. Esta estructura permite:

- Enfocar la atención del usuario en la acción principal (inicio de sesión)
- Reducir distracciones visuales
- Mejorar la experiencia de uso

Fondo visual

El fondo de la pantalla está conformado por una imagen representativa de la Terminal de Ómnibus de Ciudad del Este, lo cual cumple una doble función:

- Refuerza la identidad visual del sistema
- Genera contexto inmediato para el usuario

Tipografía

Se emplea una tipografía sans-serif moderna, caracterizada por:

- Alta legibilidad
- Apariencia limpia
- Adecuación para interfaces digitales

Elementos principales

Elemento	Función
Campo “Usuario”	Permite ingresar el nombre del administrador
Campo “Contraseña”	Permite ingresar la clave de acceso
Botón “Ingresar”	Ejecuta el proceso de autenticación
Enlace “Ir al panel público”	Redirige al sistema sin autenticación

5.1.4 Análisis de experiencia de usuario (UX)

La pantalla de autenticación ha sido diseñada bajo principios de simplicidad, eficiencia y reducción de la carga cognitiva del usuario, con el objetivo de facilitar el acceso al sistema de manera rápida e intuitiva.

En este sentido, el diseño evita la incorporación de elementos innecesarios que puedan generar distracción o dificultar la comprensión del proceso de inicio de sesión. La disposición centrada del formulario, junto con el uso de contrastes adecuados, permite que el usuario identifique de manera inmediata las acciones principales.

Asimismo, se establece una jerarquía visual clara, en la cual los campos de entrada y botones se presentan de forma ordenada, favoreciendo la interpretación de la información.

De acuerdo con estudios recientes sobre experiencia de usuario, es fundamental minimizar barreras como la sobrecarga visual y el uso de lenguaje técnico innecesario. Tal como se señala en el artículo *"Diseño de experiencias de usuario en aplicaciones educativas: uniendo pedagogía y usabilidad"* (UDAX, 2025), "cada elemento visual debe ser cuidadosamente considerado para no sobrecargar al usuario".

Además, la interfaz incorpora elementos que generan confianza y continuidad en la interacción, tales como:

- Botones claramente identificables
- Retroalimentación inmediata
- Navegación simple
- Adaptabilidad a múltiples dispositivos

5.X.5 Lógica de funcionamiento

Desde el punto de vista técnico, el proceso de autenticación sigue la siguiente secuencia:

1. El usuario ingresa sus credenciales en el formulario

2. El sistema captura los datos mediante eventos del formulario

3. Se realiza una validación de los datos ingresados

4. Si las credenciales son correctas:

- Se concede el acceso al panel administrativo

5. Si las credenciales son incorrectas:

- Se bloquea el acceso

- Se puede mostrar un mensaje de error

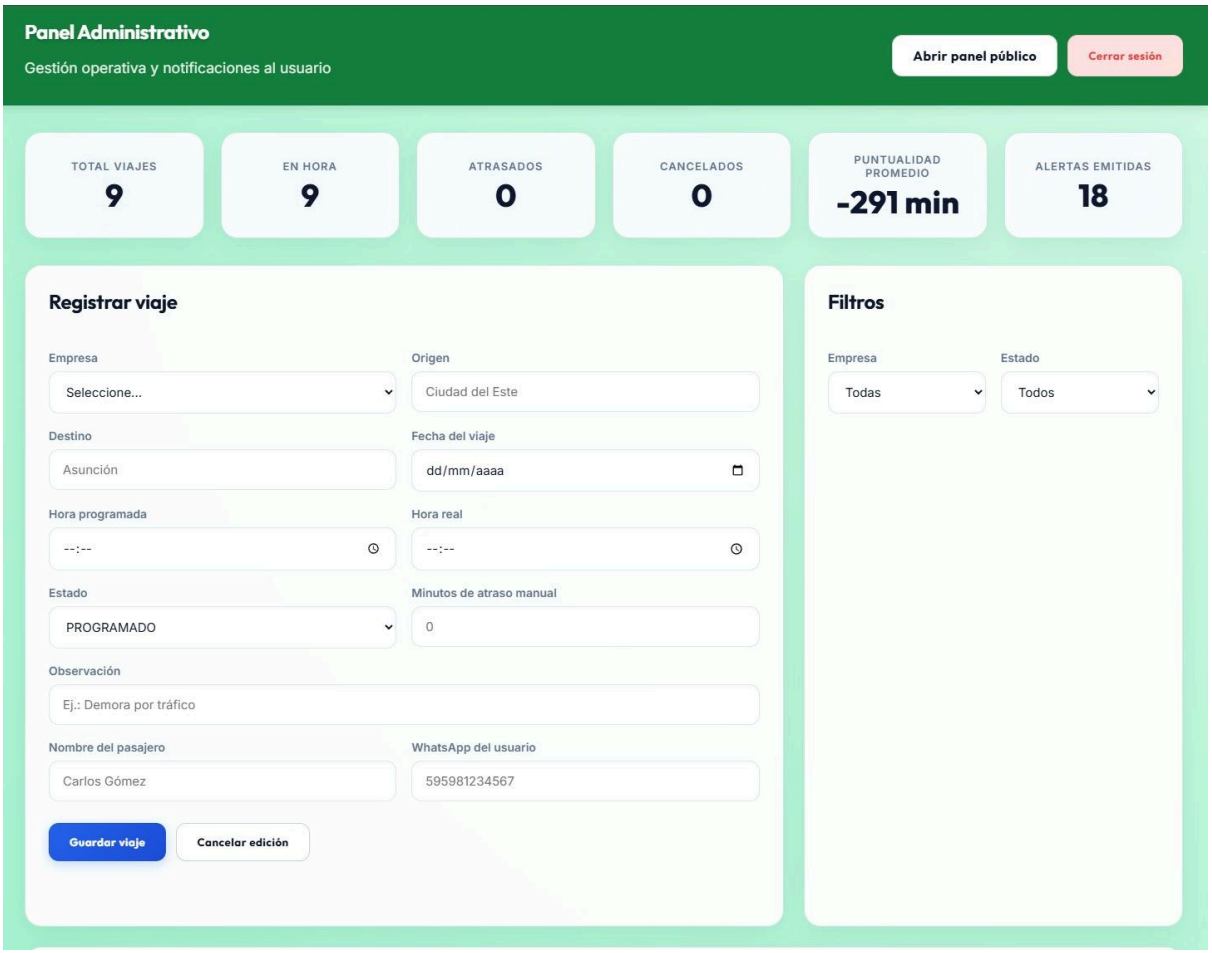
5.X.6 Consideraciones de seguridad

El módulo de autenticación implementa medidas básicas de seguridad, tales como:

- Restricción de acceso a usuarios autorizados
- Validación de credenciales
- Protección de funcionalidades administrativas

Estas medidas permiten evitar modificaciones indebidas en los datos del sistema.

Módulo Administrativo – Panel de Gestión de Viajes



Descripción general

El panel administrativo constituye el núcleo operativo del sistema web, permitiendo la gestión integral de los viajes programados en la Terminal de Ómnibus de Ciudad del Este.

Este módulo está diseñado para ser utilizado exclusivamente por el administrador, quien tiene la responsabilidad de registrar, actualizar y supervisar los datos relacionados con las salidas de los buses.

Asimismo, el sistema permite la emisión de notificaciones automáticas hacia los usuarios mediante integración con servicios de mensajería, lo que contribuye a mejorar la comunicación y la experiencia del pasajero.

5.X.2 Estructura general del panel

El panel administrativo se encuentra dividido en varias secciones funcionales:

1. Encabezado del sistema

Contiene:

- Nombre del módulo: **Panel Administrativo**
- Descripción: *Gestión operativa y notificaciones al usuario*
- Botones de acción:
  - **Abrir panel público**
  - **Cerrar sesión**

2. Indicadores operativos (Dashboard)

Se presentan métricas en tiempo real:

Indicador	Descripción
Total viajes	Cantidad total de registros
En hora	Buses que cumplen el horario
Atrasados	Buses con retraso
Cancelados	Viajes suspendidos
Puntualidad promedio	Diferencia entre hora real y programada
Alertas emitidas	Notificaciones enviadas

Esta sección permite al administrador tener una **visión rápida del estado del sistema**.

5.X.3 Registro de viajes

Descripción funcional

Esta sección permite cargar la información de cada salida de bus desde la terminal.

El proceso inicia con la selección de la empresa, por ejemplo:

- NSA → destino frecuente: Asunción

Posteriormente, se completan los siguientes campos:

Campos del formulario

Campo	Función
Empresa	Selección de empresa de transporte
Origen	Ciudad de salida (predefinido: CDE)
Destino	Ciudad de destino
Fecha	Día del viaje
Hora programada	Hora estimada de salida
Hora real	Hora actual o actualizada
Estado	Condición del viaje
Minutos de atraso	Tiempo de retraso manual
Observación	Información adicional
Nombre del pasajero	Usuario que recibirá notificación

WhatsApp Número del usuario

Estados del sistema

El sistema permite gestionar múltiples estados operativos:

- Programado
- En hora
- Atrasado
- Embarcando
- Cancelado
- Salió

Esto permite representar la realidad operativa del transporte.

Integración con WhatsApp

Uno de los componentes más relevantes del sistema es la integración con WhatsApp, que permite:

- Notificar atrasos
- Informar cancelaciones
- Avisar salida del bus

Ejemplo de mensaje:

“Su bus con destino a Asunción presenta un atraso de 20 minutos.”

Proceso de guardado

Al presionar el botón **“Guardar viaje”**, el sistema:

1. Valida los datos ingresados

2. Registra la información en el sistema

3. Actualiza la vista pública

4. Activa el sistema de notificaciones (si corresponde)

5.X.4 Sistema de filtros

El panel incluye un módulo de filtrado que permite:

- Filtrar por empresa
- Filtrar por estado

Esto facilita la gestión en escenarios con múltiples viajes.

5.X.5 Visualización de registros

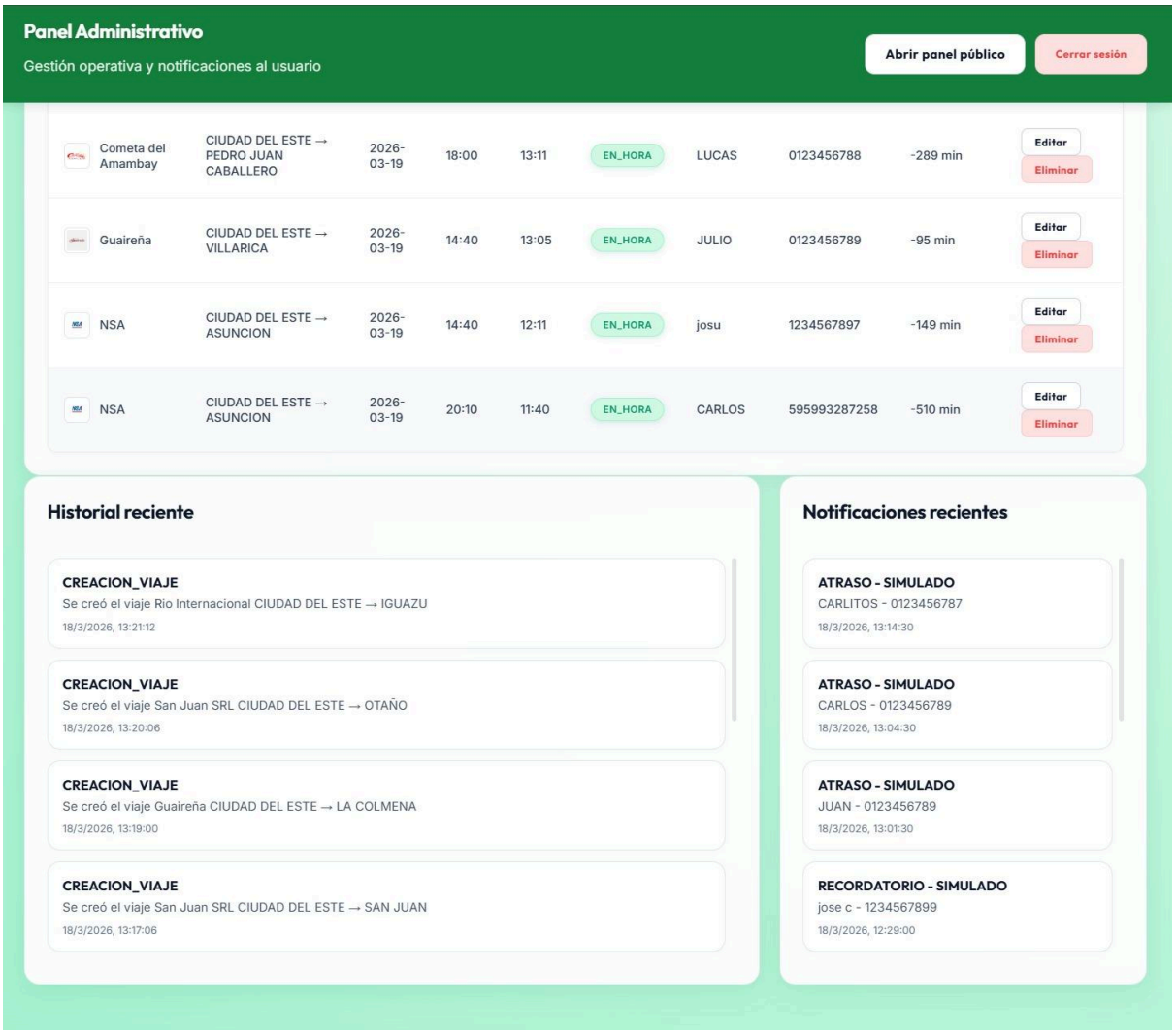


Tabla de viajes

El sistema muestra todos los viajes registrados, incluyendo:

- Empresa
- Ruta
- Fecha
- Hora
- Estado

- Usuario asociado

Cada registro permite:

- Editar
- Eliminar

5.X.6 Historial del sistema

El sistema almacena automáticamente:

- Creación de viajes
- Cambios realizados

Este historial permite:

✔ Trazabilidad
✔ Control administrativo
✔ Auditoría básica

Además, los registros antiguos son eliminados automáticamente después de un periodo determinado, optimizando el rendimiento del sistema.

5.X.7 Notificaciones recientes

El sistema presenta un registro de notificaciones enviadas, incluyendo:

- Tipo de evento (atraso, recordatorio)
- Usuario
- Fecha y hora

Esto permite verificar que la comunicación con el usuario ha sido efectiva.

5.X.8 Descripción técnica del sistema

Tecnologías utilizadas

- HTML → estructura
- CSS → diseño visual
- JavaScript → lógica del sistema

Lógica del sistema

El sistema opera mediante eventos:

```
guardarViaje() {
  validarDatos();
  registrarViaje();
  actualizarVista();
  enviarNotificacion();
}
```

Flujo operativo

1. El administrador registra un viaje
2. El sistema almacena la información
3. Se actualiza la interfaz pública
4. Se evalúa el estado del viaje
5. Se envía notificación si corresponde

5.X.9 Análisis UX/UI

El diseño del módulo administrativo ha sido desarrollado bajo un enfoque centrado en la usabilidad, priorizando la eficiencia operativa y la claridad visual.

La interfaz permite al administrador identificar rápidamente las funciones principales, reduciendo el tiempo necesario para la gestión de información.

El uso de colores desempeña un papel fundamental en la interpretación del estado de los viajes:

- Verde: estado correcto
- Rojo: cancelación o error
- Amarillo: advertencia

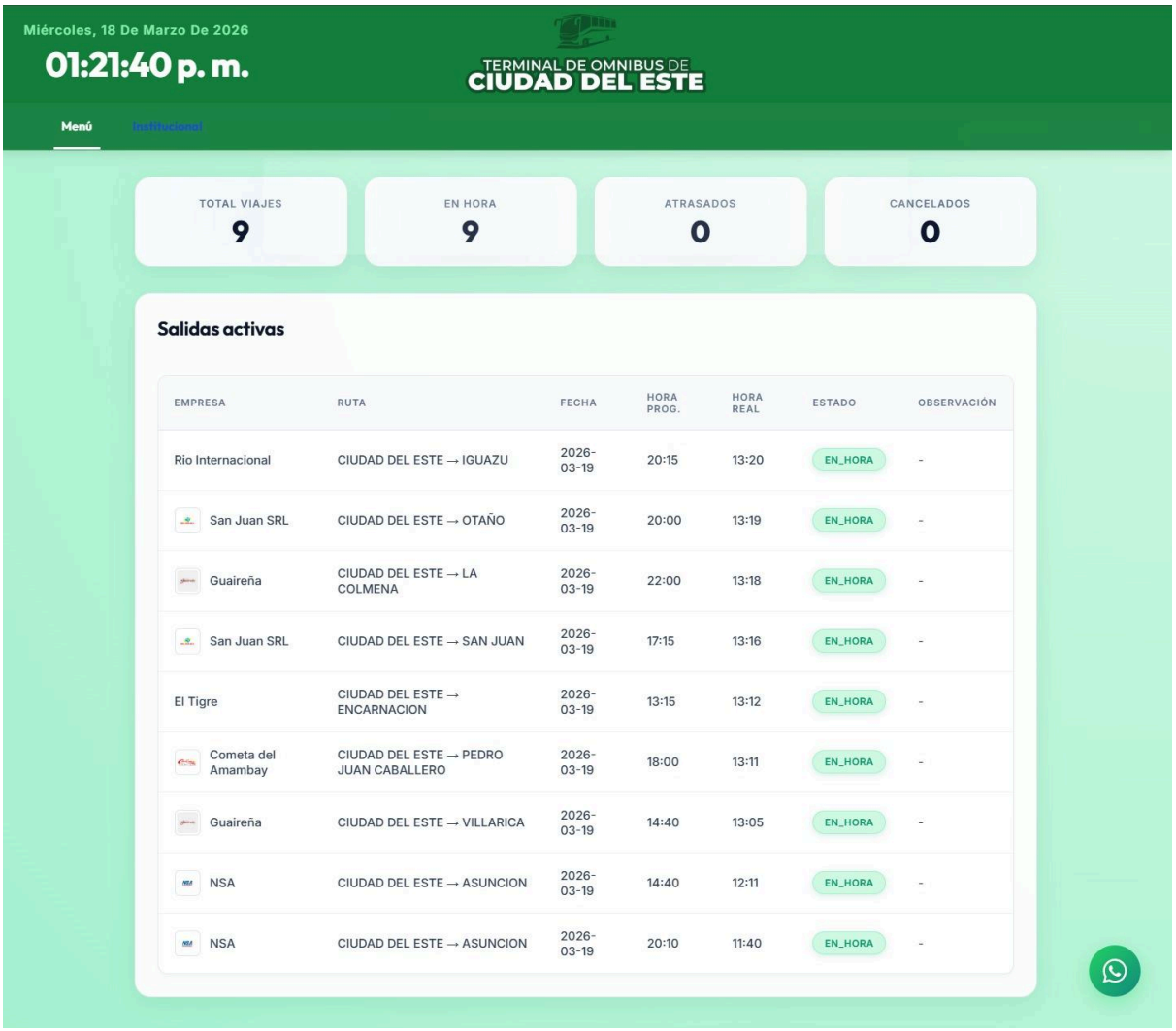
Esta codificación visual facilita la toma de decisiones en tiempo real.

Asimismo, la estructura del sistema responde a principios de diseño orientados a minimizar la carga cognitiva, tales como:

- Formularios simples
- Acciones directas
- Organización clara

Tal como se establece en estudios de usabilidad (UDAX, 2025), un sistema debe facilitar la interpretación de la información sin generar complejidad innecesaria.

Módulo Público – Visualización y Consulta de Información



Descripción general

El módulo público del sistema constituye la interfaz principal de interacción entre el usuario final y la plataforma web. Este componente ha sido diseñado con el objetivo de facilitar el acceso a la información de horarios de salida de ómnibus de manera rápida, clara y eficiente.

A diferencia del módulo administrativo, esta sección no requiere autenticación, permitiendo el acceso libre a cualquier persona que desee consultar la información disponible.

El diseño de este módulo se enfoca en minimizar el esfuerzo cognitivo del usuario, priorizando la simplicidad, la velocidad de acceso y la claridad visual.

Descripción funcional

En la pantalla principal, el sistema muestra los horarios de salida de los buses registrados desde el panel administrativo.

La información presentada incluye:

- Empresa de transporte
- Ruta (origen → destino)
- Fecha del viaje
- Hora programada
- Hora real
- Estado del viaje

Sistema de alertas

Uno de los elementos más importantes del sistema es la visualización de alertas en tiempo real, que permite informar al usuario sobre cambios relevantes.

El sistema presenta avisos visibles cuando ocurre:

- Atraso
- Cancelación
- Cambios en el horario

Estas alertas se muestran de forma destacada, permitiendo que el usuario pueda identificarlas rápidamente sin necesidad de realizar búsquedas adicionales

5.X.3 Menú de navegación

Estructura del menú

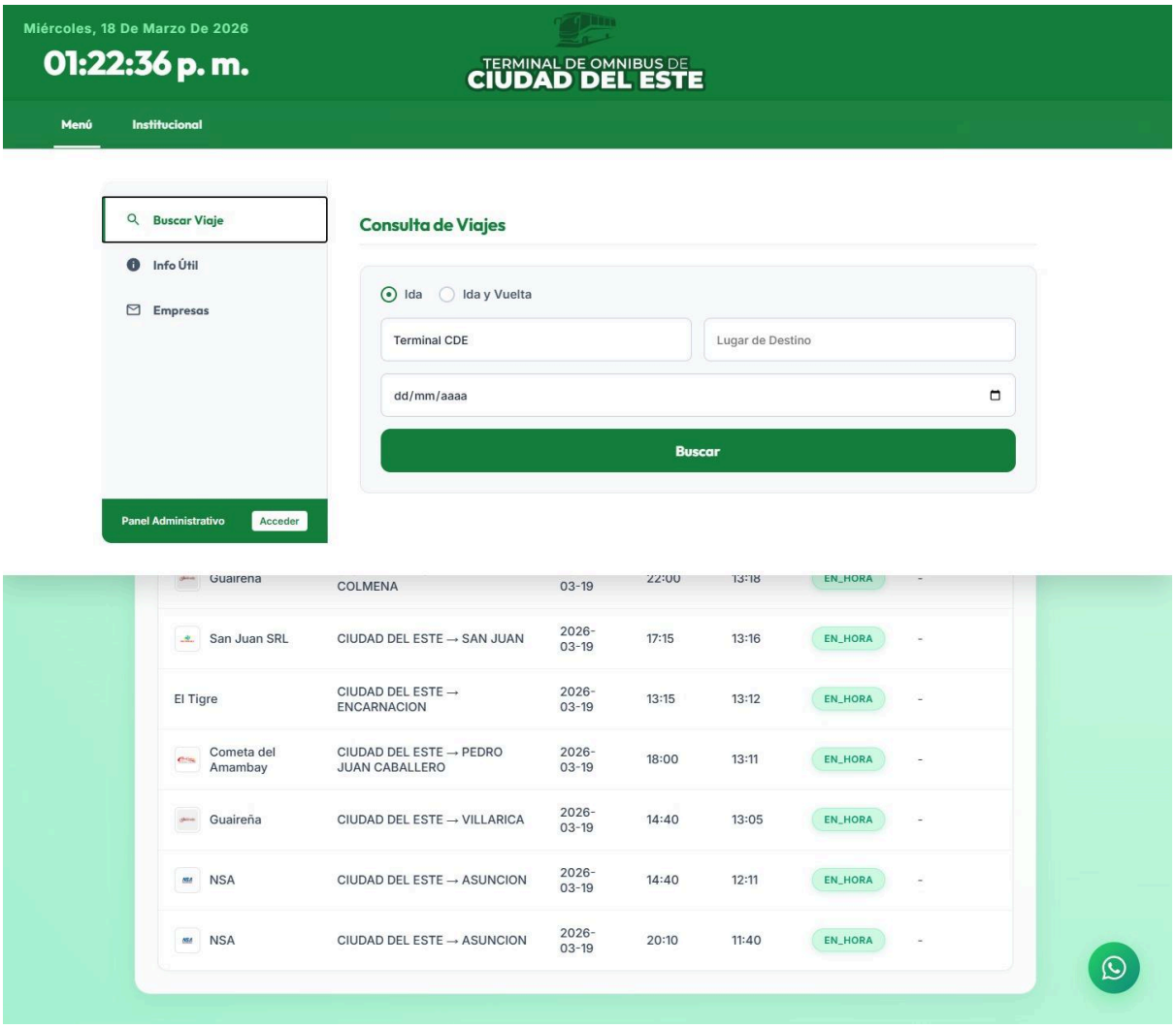
El sistema cuenta con un menú lateral desplegable que permite acceder a distintas funcionalidades:

1. **Buscar viaje**

2. **Información útil**

3. **Empresas**

5.X.4 Búsqueda de viajes



Descripción funcional

El módulo “Buscar viaje” permite al usuario realizar consultas específicas según su necesidad de desplazamiento.

El usuario puede:

- Seleccionar tipo de viaje (ida o ida y vuelta)
- Indicar origen (Terminal CDE)
- Ingresar destino

- Seleccionar fecha

Al ejecutar la búsqueda, el sistema muestra:

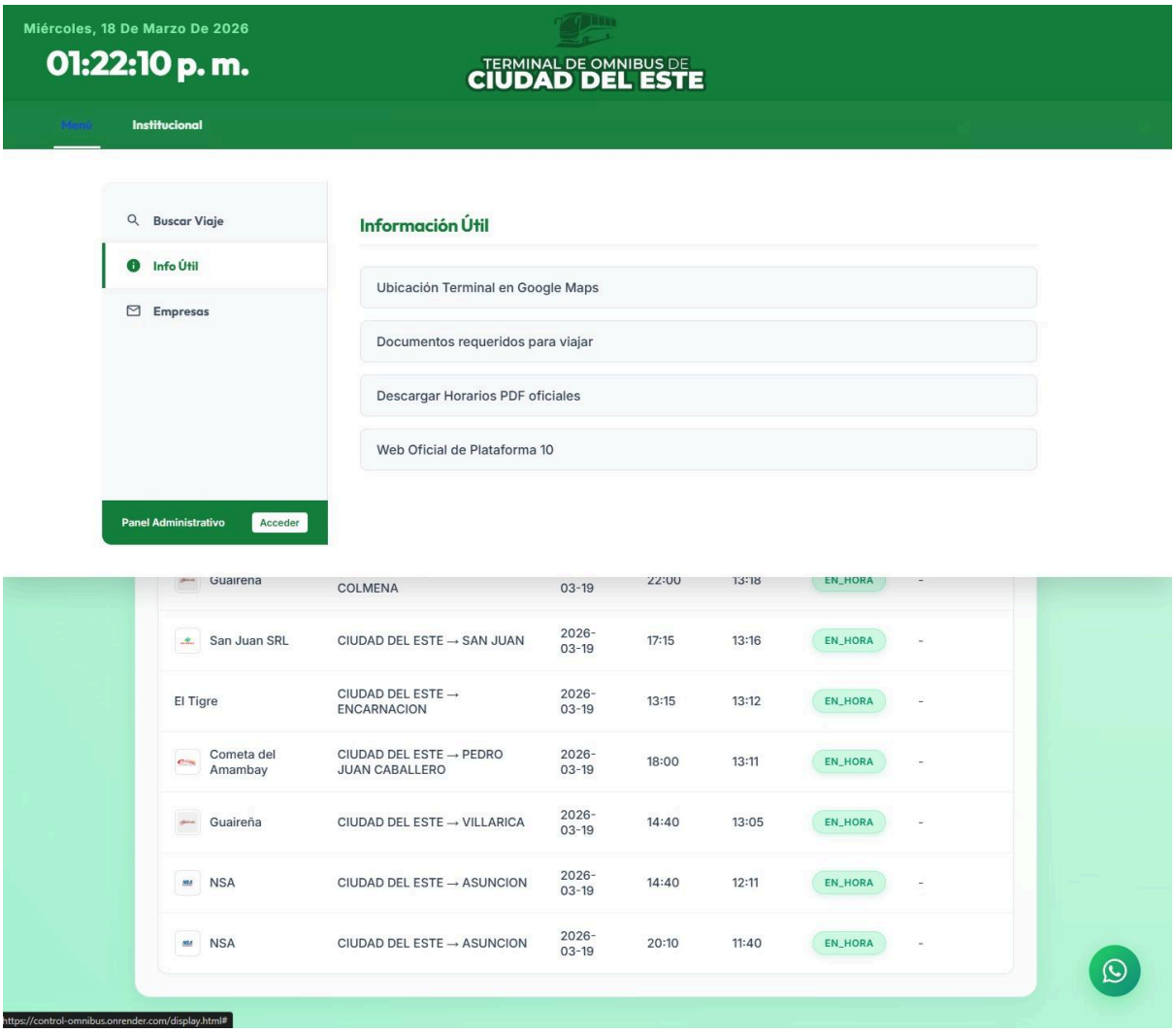
- Horarios disponibles
- Empresas que cubren esa ruta

Beneficio

Esta funcionalidad reduce significativamente:

✔ Tiempo de búsqueda
✔ Incertidumbre
✔ Dependencia de información presencial

5.X.5 Información útil



Contenido disponible

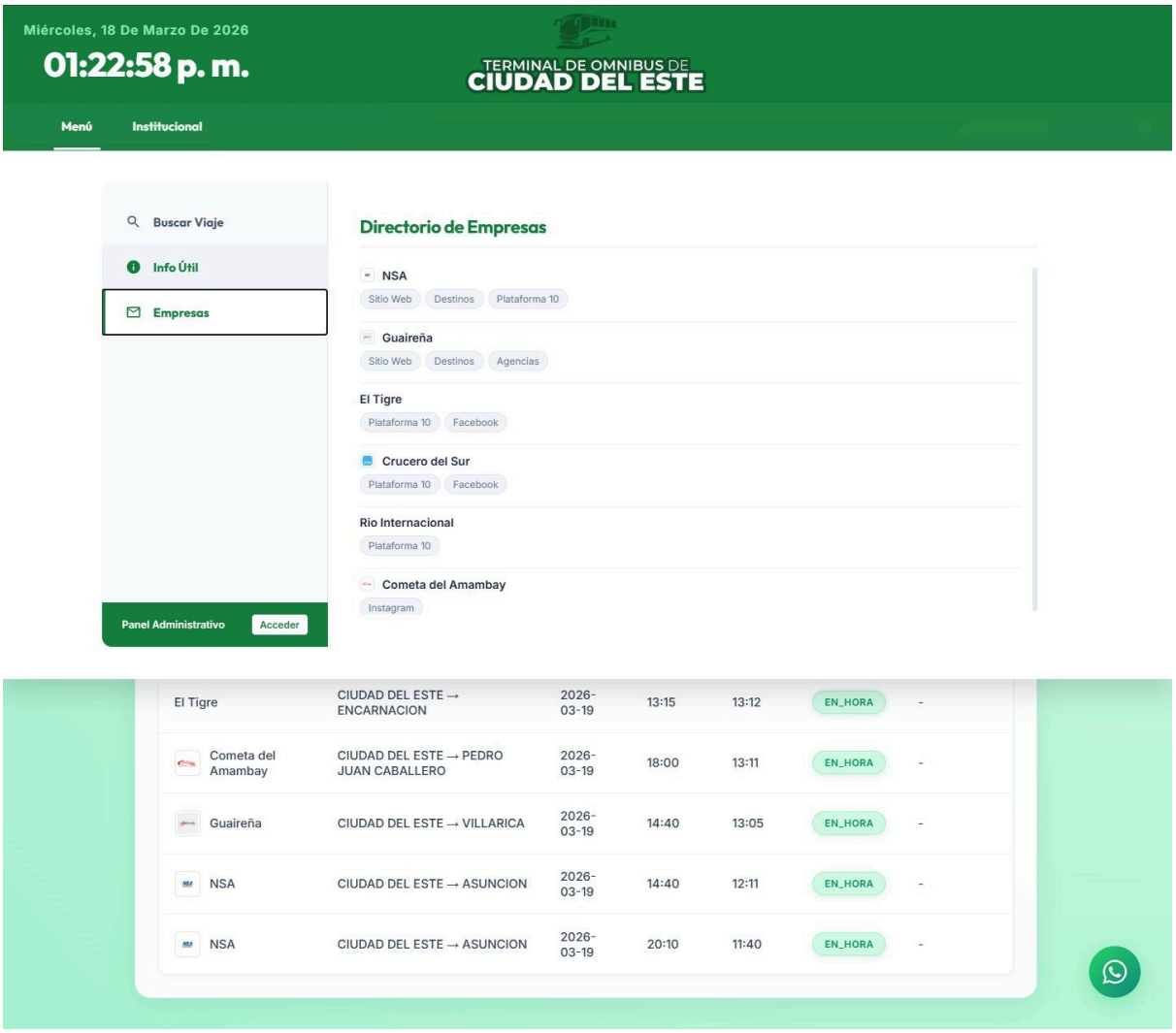
La sección de información útil proporciona acceso a recursos complementarios:

- Ubicación de la terminal en Google Maps
- Documentos requeridos para viajar
- Descarga de horarios en formato PDF
- Enlace a plataforma externa (Plataforma 10)

Integración externa

La inclusión de enlaces externos permite ampliar la funcionalidad del sistema sin necesidad de replicar servicios ya existentes.

5.X.6 Directorio de empresas



Descripción funcional

El sistema incluye un directorio de empresas de transporte que operan en la terminal.

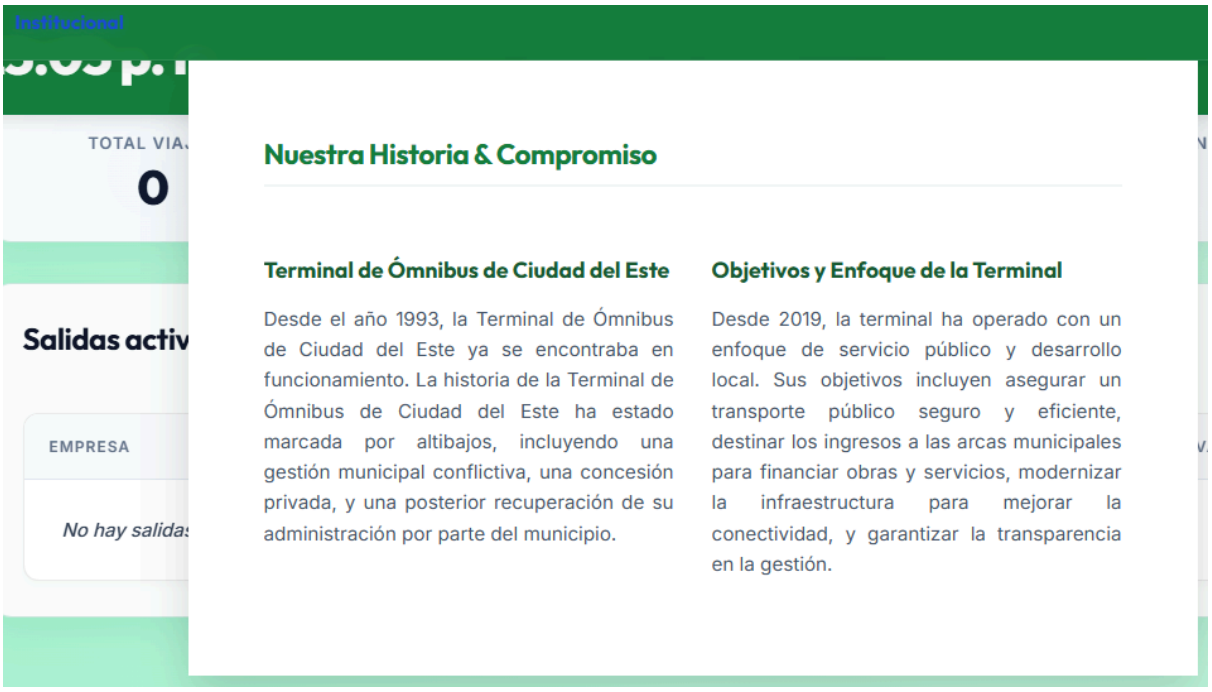
Cada empresa puede contener:

- Sitio web oficial
- Redes sociales
- Plataformas de venta

Objetivo

Facilitar el acceso directo a información adicional y servicios de compra de pasajes.

5.X.7 Sección institucional



Descripción

La sección institucional proporciona información general sobre la Terminal de Ómnibus de Ciudad del Este, incluyendo:

- Historia
- Evolución
- Objetivos
- Enfoque de gestión

Importancia

Esta sección permite:

- ✔ Brindar contexto al usuario
- ✔ Aumentar la credibilidad del sistema
- ✔ Informar sobre la gestión institucional

5.X.8 Diseño UX/UI del módulo público

El módulo público ha sido diseñado bajo un enfoque centrado en el usuario, priorizando la simplicidad, accesibilidad y rapidez en la interacción.

El sistema busca minimizar la carga cognitiva, permitiendo al usuario identificar rápidamente la información relevante.

Para ello, se evita la sobrecarga visual y se mantiene una jerarquía clara. Tal como se señala en la literatura especializada (UDAX, 2025), cada elemento visual debe contribuir a la comprensión del sistema.

Se destacan los siguientes elementos:

- Uso de colores para estados
- Alertas visibles
- Menú intuitivo
- Diseño adaptable

Estos factores permiten mejorar la experiencia del usuario y optimizar la consulta de información.

5.X.9 Lógica del sistema

El sistema público se actualiza dinámicamente en función de los datos cargados desde el panel administrativo.

Flujo:

1. El administrador registra un viaje
2. El sistema almacena la información
3. El módulo público consulta los datos
4. Se actualiza la interfaz automáticamente
5. Se muestran alertas si existen cambios